

GroundWatch

지하수 예측과 모델 품질 관리

SKALA 4기 광주3반 5조

조건우 · 박건우 · 이병주 · 최은주 · 장서연 · 한형준

발표 한형준

담당자의 확인과 대응을 돕습니다

01

지하수 · 강수 변화를
관측소별로 확인

관측소

강수

지하수

02

예측 품질 저하를
감지하고 조치 이력 관리

감지 → 조치 → 이력

공공기관 직접 도입은 B2G · 과제 B2B 적합성 확인 필요

수위와 강수를 같은 날짜로 엮습니다

서울 공식 관측 자료 · 25개 관측소 · 52,591행

수위 (gl.-m)	날짜	강수 (mm)

동일 HTML의 날짜 · 수위(gl.-m) · 강수(mm)를 같은 인덱스로 결합

2018-01-01 ~ 2024-03-18

별도 기상청 ASOS 결합이 아닙니다

실측 뒤의 합성 자료로 오늘까지 연결합니다



관측소별 월별 수위·강수
쌍 재표본화

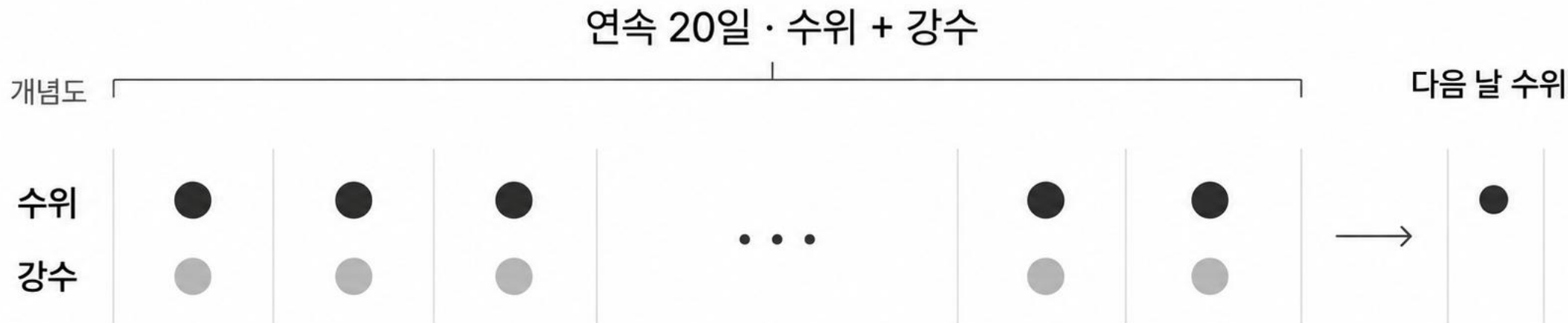
출처 표시 · 별도 CSV·
manifest·모델 namespace

기존 실측 모델·평가와 분리

오늘의 실측을 확보한 것은 아닙니다.

별도 합성 모델 25/25 준비 · 2026-10-08 입력 → 2026-10-09 예측 확인

관측 자료에서 다음 날 수위까지

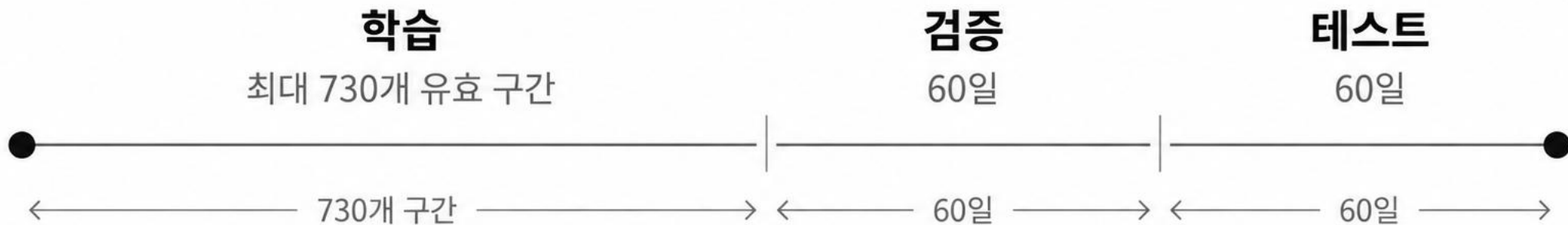


입력 (20, 2) → 수위 변화량 예측

마지막 수위 + LSTM 변화량

미래 강수량은 사용하지 않습니다

시간 순서와 입력 품질을 지킵니다



시간 순서 유지

결측을 0으로 채우거나
날짜 간격을 보간하지 않음

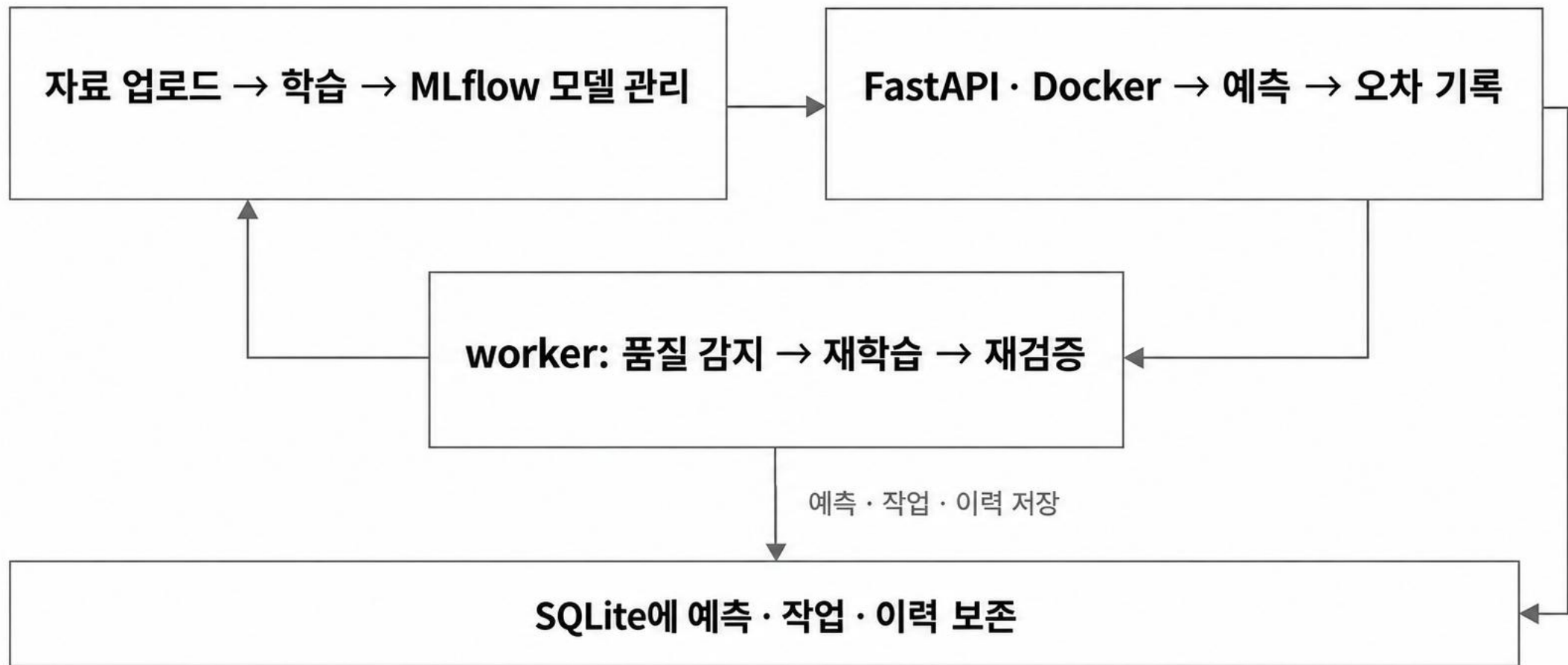
Scaler는 학습 자료로만

scaler는 학습 자료로만 맞춤

테스트 범위

테스트는 개발 중 확인과
외부 평가 구분

예측과 운영을 하나의 흐름으로



품질 저하를 감지해도 바로 바꾸지 않습니다

품질 저하
감지 조건

21일 RMSE > 검증 rolling RMSE P95 × 1.5 · 연속 2회

재학습 후
후보 평가

재학습 후 후속 정답 30일로 후보 평가

채택 기준

5% 이상 개선 + 과거 성능 110% 이내 + 로드 검사



재학습 간격

검증 실패는 기존 모델 유지 · 재학습 간격 21일

서울 실측에서는 교체를 보류했습니다.

90일 재생

정상 조건

9 회

경보

6 회

후보 거절

변화 조건

16 회

경보

13 회

후보 거절

나머지는 정답 부족 대기 · 자동 승격 없음.

테스트 RMSE (gl.-m): 모델 0.182625 / 지속값 0.208106

낮을수록 좋음 · 동일 시간 분할에서 비교

합성 자료에서는 자동 교체를 확인했습니다

합성 자료

합성 AR(1) 500일 · 실제 worker 자동 실행

5.81%
개선

기존 모델 (v1)

0.504919

RMSE

자동 교체 후 (v2)

0.475578

RMSE



후속 RMSE 0.504919 → 0.475578 · 5.81% 개선

모델 v1 → v2 · HTTP 응답 v2 확인

서울 실측 성능 개선을 뜻하지 않습니다

요청·응답과 실패 경계를 확인했습니다

정상 예측

연속 20일 · 정상 입력

POST

/api/v1/districts/11110/predict



200

예측 결과 반환

실패 경계

입력 · 공급 조건 위반

잘못된 입력 · 미래 기준일 ·
다일 공급



422

입력 값 검증 오류

헬스 체크

서비스 상태 확인

GET

/health/live

GET

/health/ready

응답 시간

로컬 순차 요청 측정

warm 순차 100회

p95 0.0404초

최초 cold 1회

3.849초

부하 · SLA 검증은 아닙니다

데모는 동작 순서대로 확인합니다.



원본 동작 스냅샷은 공통 기획서 PDF에 수록.

개념도 · 오늘 합성 입력과 내일 예측 확인.

보존할 근거와 확장 검증을 구분합니다

기존 검증 보존

원본 관측 · 기존 모델 · 실측 평가 보존

worker · 버전 교체 · 실패 유지 · 재시작 보존

25개 모델 준비 · 중구 v2 → v1 → v2 확인

합성 확장 검증

observed / synthetic 행별 출처 표시

CSV 재등록 · 종로 수동 재학습 v2 확인

별도 합성 모델 25/25 · 오늘 입력 → 내일 예측 확인

합성 구간 지표는 현장 예측 성능이 아닙니다.

팀원 및 역할

사진 추가 예정

조건우

PM

사진 추가 예정

박건우

프론트엔드 · 백엔드 개발

사진 추가 예정

이병주

프론트엔드 · 백엔드 개발

사진 추가 예정

최은주

AI 모델 · AIOps

사진 추가 예정

장서연

AI 모델 · AIOps

사진 추가 예정

한형준

데이터 분석 · 전처리 및 발표